

## Úkol 3 – Formulace úlohy celočíselného programování

Firma má v ČR 3 střediska (Plzeň, Pardubice, Olomouc), ve kterých montuje osobní počítače. Kapacita těchto středisek je 400, 200 a 250 ks počítačů měsíčně. Tyto počítače jsou distribuovány smluvním odběratelům v Brně, Praze, Ostravě a Liberci. Podle smluv dodá firma jednotlivým odběratelům postupně 180, 250, 160 a 110 ks počítačů. Počítače jsou distribuovány dodávkou s kapacitou 60 ks. Náklady na jednu cestu dodávky mezi středisky a odběrateli byly odhadnuty ve výši (v tis. Kč), která je zřejmá z následující tabulky:

|           | Brno | Praha | Ostrava | Liberec | Kapacity |
|-----------|------|-------|---------|---------|----------|
| Plzeň     | 11   | 4     | 17      | 9       | 400      |
| Pardubice | 6    | 7     | 10      | 8       | 200      |
| Olomouc   | 3    | 9     | 5       | 12      | 250      |
| Požadavky | 180  | 250   | 160     | 110     |          |

Je zapotřebí uspokojit požadavky odběratelů při respektování kapacitních omezení dodavatelů. Cílem je uspokojit požadavky při co nejnižších nákladech.

- Zadefinujte proměnné, sestavte matematický model. Okomentujte všechny nerovnosti.
- Nalezněte optimální řešení. Vypište matici optimálního plánu jízd dodávek a celkové náklady.
- Řidič z pardubického skladu je ochoten jet směrem na Moravu (Brno, Ostrava) maximálně jednou měsíčně. Zapište, jak by tato podmínka vypadala.
- Za každou jedinečnou trasu, po které se bude přepravovat zboží, je nutné zaplatit poplatek 450 tisíc Kč. Zapište, jak by tato podmínka vypadala.